13.3 安全性（破壊）の照査

(1) 曲げ耐力の算定

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は，設計曲げモーメントMdを設計応答値，設計曲げ耐力Mudを設計限界値として，次式により行う．

$$\gamma i \cdot Md \ / \ Mud \leqq 1.0$$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.2)
Md ： 設計曲げモーメント
Mud ： 設計曲げ耐力（Mud = Mu / γb）
γb ： 部材係数(= 1.1)

安全性（破壊）曲げモーメントの照査結果（1/1）　　［片持ち梁］

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
断面形状	矩形				
B (mm)	2500				
H (mm)	2000				
B_f (mm)	-				
H_f (mm)	-				
f'_{ck} (N/mm^2)	40.0				
f'_{cd} (N/mm^2)	30.8				
軸方向鉄筋	D32-14(390_560)^T				
	D19-28(390_560)				
	D16-10(390_560)				
A_{st} (mm^2)	11118.8				
d_{st} (mm)	80.0				
A_{sc} (mm^2)	1986.0				
d_{sc} (mm)	72.0				
A_{se} (mm^2)	8022.0				
E_c (kN/mm^2)	31.0				
E_s (kN/mm^2)	200.0				
γ_c	1.30				
γ_s	1.00				
γ_b (for M_{ud})	1.10				
γ_b (for N'_{oud})	1.30				
γ_i	1.20				
M_d (kN･m)	-3882.9				
N_d (kN)	0.0				
f_{syd} (N/mm^2)	390.0				
ε'_{cu}	0.00350				
ε_s	0.04865				
x (mm)	128.9				
M_u (kN･m)	10995.0				
M_{ud} (kN･m)	9995.5				
$\gamma_i \cdot M_d/M_{ud}$	0.466 ≦ 1.0				
曲げ耐力の照査結果	OK				
N_{cmax} (kN)	0.0				
k_c	0.850				
A_{sall} (mm^2)	21126.8				
A_c (mm^2)	4978873.2				
N'_{oud} (kN)	106504.7				
$\gamma_i \cdot N_{cmax}/N'_{oud}$	0.000 ≦ 1.0				
圧縮耐力の照査結果	OK				

(2) せん断に対する照査

せん断力を受ける部材の照査は，設計せん断力Vdを設計応答値とし，部材ごとにa/dの値により，設計せん断耐力Vyd，腹部コンクリートの設計斜め圧縮破壊耐力Vwcdまたは設計せん断圧縮破壊耐力Vddを設計限界値として，次式により行う．

1) a/d ≧ 2.0 の場合

(a) 設計せん断耐力による照査

$\gamma i \cdot Vd / Vyd \leqq 1.0$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.2)
Vd ： 設計せん断力
Vyd ： 棒部材の設計せん断耐力 (Vyd = Vcd + Vsd)
Vcd ： せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力
Vsd ： せん断補強鋼材により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力

(b) 腹部コンクリートの斜め圧縮破壊耐力による照査

$\gamma i \cdot Vd / Vwcd \leqq 1.0$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.2)
Vd ： 設計せん断力
Vwcd ： 設計斜め圧縮破壊耐力

2) a/d ＜ 2.0 の場合

$\gamma i \cdot Vd / Vdd \leqq 1.0$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.2)
Vd ： 設計せん断力
Vdd ： 設計せん断圧縮破壊耐力

安全性（破壊）せん断力の照査結果（1/2）　　［片持ち梁］

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
断面形状	矩形				
B (mm)	2500				
H (mm)	2000				
B_f (mm)	-				
H_f (mm)	-				
f'_{ck} (N/mm^2)	40.0				
f'_{cd} (N/mm^2)	30.8				
軸方向鉄筋	D32-14(390_560)^T				
	D19-28(390_560)				
	D16-10(390_560)				
A_{st} (mm^2)	11118.8				
d_{st} (mm)	80.0				
A_{sc} (mm^2)	1986.0				
d_{sc} (mm)	72.0				
A_{se} (mm^2)	8022.0				
スターラップ	D19-6(390_560)				
A_w (mm^2)	1719.0				
θ (°)	90				
s (mm)	125				
折曲げ鉄筋	-				
A_b (mm^2)	-				
θ_b (°)	-				
s_b (mm)	-				
E_c (kN/mm^2)	31.0				
E_s (kN/mm^2)	200.0				
γ_c	1.30				
γ_s	1.00				
γ_b (for V_{cd}, V_{wcd}, V_{od})	1.30				
γ_b (for V_{sd})	1.10				
γ_b (for V_{dd})	1.20				
γ_i	1.20				
ρ_c (for V_{cd})	-				
M_d (kN･m)	-3792.1				
N_d (kN)	0.0				
V_d (kN)	4345.7				
d (mm)	1920.0				
せん断スパン長 (mm)	1225.0				
せん断スパン比	0.638				
支持条件	-				
部材長 (mm)	-				
b_w (mm)	2500.0				
p_c (%)	0.232				
M_u (kN･m)	*10995.0				
M_0 (kN･m)	-0.0				
β_d	0.850				
β_p	0.614				
β_n	1.000				
f_{vcd} (N/mm^2)	0.627				
V_{cd} (kN)	1207.3				

*は軸力を考慮せずに算出した曲げ耐力を示す。　　(Part 1)

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
z (mm)	1669.6				
p_w (%)	0.550				
f_{wyd} (N/mm^2)	390.0				
V_{wsd} (kN)	8140.3				
p_b (%)	-				
f_{byd} (N/mm^2)	-				
V_{bsd} (kN)	-				
V_{yd} (kN)	9347.6				
f_{wcd} (N/mm^2)	6.934				
V_{wcd} (kN)	25601.5				
f_{dd} (N/mm^2)	1.054				
p_w (for V_{dd}) (%)	0.550				
β_p (for V_{dd})	0.741				
β_a	3.553				
β_w	0.000				
α	1.140				
V_{dd} (kN)	10745.2				
d (for V_{asud}) (mm)	-				
z (for V_{asud}) (mm)	-				
p_c (for V_{asud}) (%)	-				
f_{ocd} (N/mm^2)	-				
f_{wyd} (for V_{asud}) (N/mm^2)	-				
p_w (for V_{asud}) (%)	-				
M_u (for V_{asud}) (kN･m)	-				
M_0 (for V_{asud}) (kN･m)	-				
β_d (for V_{asud})	-				
β_p (for V_{asud})	-				
β_n (for V_{asud})	-				
β_w (for V_{asud})	-				
$\tan\theta_c$	-				
h_c (mm)	-				
V_{od} (kN)	-				
V_{sd} (for V_{asud}) (kN)	-				
V_{asud} (kN)	-				
V_{ud} (kN)	10745.2				
$\gamma_i \cdot V_d / V_{ud}$	0.485 ≦ 1.0				
照査結果	OK				
摘要	-				

(3) ねじりモーメントに対する検討

a) ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力

ア) 設計純ねじり耐力

$Mtcd = \beta nt \cdot Kt \cdot ftd / \gamma b$

ここに、βnt ： 軸方向力の影響を表す係数

Kt ： $Kt = b^2 \cdot d / \{3.1 + 1.8 / (d / b)\}$

ftd ： $ftd = 1.25 \cdot (f'cd)^{(1/2)}$

γb ： 部材係数(= 1.3)

イ) 設計曲げモーメントが同時に作用する場合の設計ねじり耐力

$Mtud1 = Mtcd \cdot \{0.2 + 0.8 \cdot (1 - \gamma i \cdot Md / Mud)^{(1/2)}\}$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.2)

Md ： 設計曲げモーメント

Mud ： 設計曲げ耐力

ウ) 設計せん断力が同時に作用する場合の設計ねじり耐力

$Mtud2 = Mtcd \cdot (1 - 0.8 \cdot \gamma i \cdot Vd / Vud)$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.2)

Vd ： 設計せん断力

Vud ： 設計せん断耐力

b) ねじり補強鉄筋がある場合の設計ねじり耐力

ア) 設計斜め圧縮破壊耐力

$Mtcud = Kt \cdot fwcd / \gamma b$

ここに、$fwcd$ ： $fwcd = 1.25 \cdot (f'cd)^{(1/2)}$

γb ： 部材係数(= 1.3)

イ) 設計ねじり耐力

$Mtyd = 2 \cdot Am \cdot (qw \cdot ql)^{(1/2)} / \gamma b$

ここに、Am ： $Am = bo \cdot do$

qw ： $qw = Atw \cdot fwyd / s$

ql ： $ql = \Sigma Atl \cdot flyd / u$

γb ： 部材係数(= 1.3)

ウ) 設計曲げモーメントが同時に作用する場合の設計ねじり耐力

① $Mud \geqq M'ud$ かつ $\gamma i \cdot Md \leqq Mud - M'ud$ の場合　$Mtud1 = Mtu.min$

② $Mud \geqq M'ud$ かつ $Mud - M'ud \leqq \gamma i \cdot Md \leqq Mud$ の場合

$Mtud2 = (Mtu.min - 0.2 \cdot Mtcd) \cdot \{(Mud - \gamma i \cdot Md) / M'ud\}^{(1/2)} + 0.2 \cdot Mtcd$

③ Mud ＜ M'ud かつ γi・Md ≦ Mud の場合

Mtud3 = (Mtu.min − 0.2・Mtcd)・(1 − γi・Md / Mud)^(1/2) + 0.2・Mtcd

ここに、Mtu.min ： 設計斜め圧縮破壊耐力（Mtcud）と
設計ねじり耐力（Mtyd）の小さいほう
Mtcud ： 設計斜め圧縮破壊耐力
Mtyd ： 設計ねじり耐力
Mtcd ： 設計純ねじり耐力
γi ： 構造物係数(= 1.2)
Md ： 設計曲げモーメント
Mud ： 設計曲げ耐力

エ）設計せん断力が同時に作用する場合の設計ねじり耐力

Mtud = Mtu.min・(1 − γi・Vd / Vud) + 0.2・Mtcd・γi・Vd / Vud

ここに、Mtu.min ： 設計斜め圧縮破壊耐力（Mtcud）と
設計ねじり耐力（Mtyd）の小さいほう
Mtcd ： 設計純ねじり耐力
γi ： 構造物係数(= 1.2)
Vd ： 設計せん断力
Vud ： 設計せん断耐力

安全性（破壊）ねじりモーメントの照査結果（1/3）　［片持ち梁］

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
断面形状	矩形				
B (mm)	2500				
H (mm)	2000				
B_f (mm)	-				
H_f (mm)	-				
f'_{ck} (N/mm^2)	40.0				
f'_{cd} (N/mm^2)	30.8				
軸方向鉄筋	D32-14(390_560)^T				
	D19-28(390_560)				
	D16-10(390_560)				
A_{st} (mm^2)	11118.8				
d_{st} (mm)	80.0				
A_{sc} (mm^2)	1986.0				
d_{sc} (mm)	72.0				
A_{se} (mm^2)	8022.0				
スターラップ	D19-6(390_560)				
A_w (mm^2)	1719.0				
θ (°)	90				
s (mm)	125				
折曲げ鉄筋	-				
A_b (mm^2)	-				
θ_b (°)	-				
s_b (mm)	-				
E_c (kN/mm^2)	31.0				
E_s (kN/mm^2)	200.0				
γ_c	1.30				
γ_s	1.00				
γ_b (for M_{ud})	1.10				
γ_b (for V_{cd})	1.30				
γ_b (for V_{sd})	1.10				
γ_b (for M_{tcd}, M_{tyd}, M_{tcud})	1.30				
γ_i	1.20				
ρ_c (for V_{cd})	-				
M_d (kN･m)	-2928.1				
N_d (kN)	0.0				
V_d (kN)	3648.9				
M_{td} (kN･m)	1314.3				
f_{td} (N/mm^2)	2.069				
K_t (x10^{3}mm^3)	2202643.2				
σ'_{nd} (N/mm^2)	0.000				
β_{nt}	1.000				
M_{tcd} (kN･m)	3506.1				
$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tcd}$	0.450 ≧ 0.2				
省略判定1	省略不可				

(Part 1)

安全性（破壊）ねじりモーメントの照査結果（2/3）　［片持ち梁］

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
d_0 (mm)	2377.0				
b_0 (mm)	1891.0				
A_m (mm²)	4494907.0				
A_{tw} (mm²)	286.5				
ΣA_{tl} (mm²)	11994.0				
s_t (mm)	125.0				
u (mm)	8536.0				
f_{wyd} (for M_{tyd}) (N/mm²)	390.0				
f_{lyd} (N/mm²)	390.0				
b_w (mm)	2500.0				
d (mm)	1920.0				
p_c (%)	0.232				
β_d	0.850				
β_p	0.614				
f_{vcd} (N/mm²)	0.627				
M_u (for V_{cd}) (kN·m)	*10995.0				
M_0 (kN·m)	-0.0				
β_n	1.000				
V_{cd} (kN)	1207.3				
z (mm)	1669.6				
p_w (%)	0.550				
f_{wyd} (for V_{wsd}) (N/mm²)	390.0				
V_{wsd} (kN)	8140.3				
p_b (%)	-				
f_{byd} (for V_{bsd}) (N/mm²)	-				
V_{bsd} (kN)	-				
V_{yd} (kN)	9347.6				
M_u (for M_{tud1}) (kN·m)	10995.0				
M_{ud} (for M_{tud1}) (kN·m)	9995.5				
M_{tud1C} (kN·m)	2959.9				
M_{tud2C} (kN·m)	2192.2				
M_{tudC} (kN·m)	2192.2				
$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tudC}$	0.719 > 0.5				
$M_{tudCmax}$ (kN·m)	-				
A_{twreq} (mm²)	-				
A_{tlreq} (mm²)	-				
A_{tw}/A_{twreq}	-				
$\Sigma A_{tl}/A_{tlreq}$	-				
省略判定2	省略不可				
q_w (N/mm)	685.0				
q_l (N/mm)	548.0				
M_{tyd} (kN·m)	4236.8				
f_{wcd} (N/mm²)	6.934				
M_{tcud} (kN·m)	11748.1				
M_{tumin} (kN·m)	4236.8				

*は軸力を考慮せずに算出した曲げ耐力を示す。

安全性（破壊）ねじりモーメントの照査結果（3/3）　［片持ち梁］

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
M'_u (kN･m)	*4544.9				
M'_{ud} (kN･m)	4131.8				
M_{tud1} (kN･m)	4236.8				
M_{tud2} (kN･m)	2580.6				
M_{tud} (kN･m)	2580.6				
$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud}$	0.611 ≦ 1.0				
照査結果	OK				

*は軸力を考慮せずに算出した曲げ耐力を示す。

13.4 安全性（疲労破壊）の照査

(1) 曲げモーメントに対する照査

曲げモーメントを受ける部材の疲労に関する照査は，設計変動応力度σsrdを設計応答値，設計疲労強度frdを部材係数で除した値を設計限界値とし，次式により行う．

$$\gamma i \cdot IRd \,/\, ILd \leqq 1.0$$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.1)
IRd ： 設計応答値(= σsrd)
ILd ： 設計限界値(= frd / γb)
γb ： 部材係数(= 1.0)

1) 列車本数

A 列車荷重：旅客列車 → 80 本/日
B 列車荷重：貨物列車 → 75 本/日

2) 設計変動応力度 σsrd と最小応力度 σmin の算定

標準列車荷重による鉄筋の設計変動応力度σsrdおよび最小応力度σminを算定する．鉄筋の最小応力度σminは，鉄筋に生じる最小引張応力度または永久作用による設計応力度で，圧縮が生じる場合には 0 とする．

3) 200万回引張疲労強度 fsr200 の算定

照査断面に配置した鉄筋の200万回強度（N/mm²）を次式により求める．

$$fsr200 = \gamma 1 \cdot 10^{\alpha r} / (2\times10^6)^{k} \cdot (1 - \sigma min / fsuk) / \gamma s$$

ここに、αr ： $\alpha r = 2.70 - 0.003\phi$ または $3.09 - 0.003\phi$
k ： k = 0.06 または 0.12
σmin ： 鉄筋の引張最小応力度（N/mm²）で圧縮を受ける場合は 0 とする
fsuk ： 鉄筋の引張強度の特性値（N/mm²）
$\gamma 1$ ： 継手，曲げ加工による低減係数（圧接 0.7，曲げ加工 0.65）
γs ： 鉄筋の材料係数(= 1.05)
ϕ ： 照査の対象とする鉄筋の直径（mm）

4) Ｓ－Ｎ線図の係数の選択

σsrd と fsr200 の大小関係により，Ｓ－Ｎ線図の係数を下表に従い選択する．

Ｓ－Ｎ線パラメータ	異形鉄筋	
	$\gamma i \cdot \sigma srd \,/\, (fsr200 \,/\, \gamma b) \leqq 1.0$	$\gamma i \cdot \sigma srd \,/\, (fsr200 \,/\, \gamma b) > 1.0$
k	0.06	0.12
αr	$2.70 - 0.003\phi$	$3.09 - 0.003\phi$

5) 総等価繰返し回数の算定

標準列車荷重換算の総等価繰返し回数 ΣN を次式により算定する.

$$\Sigma N = 365 \cdot T \cdot \{jA \cdot NA \cdot (SA / SC)^{(1/k)} + jB \cdot NB \cdot (SB / SC)^{(1/k)}\}$$

ここに、T ： 設計耐用年数(= 100 年)
jA ： A 列車の 1 線・1 日当りの本数(= 80 本/日)
jB ： B 列車の 1 線・1 日当りの本数(= 75 本/日)
NA ： A 列車 1 編成当りの等価繰返し回数（下表）
NB ： B 列車 1 編成当りの等価繰返し回数（下表）
SA / SC ： A 列車荷重と標準列車荷重の最大変動断面力比(= 0.744)
SB / SC ： B 列車荷重と標準列車荷重の最大変動断面力比(= 0.982)

1 編成当りの等価繰返し回数	k = 0.06
A 列車 (NA)	19.51
B 列車 (NB)	21.57

6) 設計引張疲労強度 frd の算定

総等価繰返し回数 ΣN を用いて，次式により設計引張疲労強度 frd を求める.

$$frd = \gamma 1 \cdot \gamma 2 \cdot 10^{\alpha r} / N^{k} \cdot (1 - \sigma min / fsuk) / \gamma s$$

ここに、frd ： 鉄筋の設計引張疲労強度 (N/mm²)
N ： 標準列車荷重換算の総等価繰返し回数 ΣN
αr, k ： Ｓ－Ｎ線図の係数
σmin ： 鉄筋の引張最小応力度 (N/mm²) で，圧縮を受ける場合は 0 とする
fsuk ： 鉄筋の引張強度の特性値 (N/mm²)
γ1 ： 継手，曲げ加工による低減係数（圧接 0.7，曲げ加工 0.65）
γ2 ： 複線を支持する部材における荷重分担比 a による補正係数
a ： （1線載荷による最大断面力）/（複線載荷による最大断面力）
γs ： 鉄筋の材料係数(= 1.05)

$$\gamma 2 = \{1 / (a^{(1/k)} + (1 - a)^{(1/k)})\}^{k}$$

安全性（疲労破壊）曲げモーメントの照査結果（1/1）　［片持ち梁］

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
断面形状	矩形				
B (mm)	2500				
H (mm)	2000				
B_f (mm)	-				
H_f (mm)	-				
f'_{ck} (N/mm^2)	40.0				
f'_{cd} (N/mm^2)	30.8				
軸方向鉄筋	D32-14(390_560)^T				
	D16-10(390_560)				
A_{st} (mm^2)	11118.8				
d_{st} (mm)	80.0				
A_{sc} (mm^2)	1986.0				
d_{sc} (mm)	72.0				
A_{se} (mm^2)	-				
E_c (kN/mm^2)	31.0				
E_s (kN/mm^2)	200.0				
γ_c	1.30				
γ_s	1.05				
γ_b	1.00				
γ_i	1.10				
M_{dmax} (kN･m)	-3259.9				
N_{dmax} (kN)	0.0				
M_{dmin} (kN･m)	-2338.7				
N_{dmin} (kN)	0.0				
M_{rd} (kN･m)	-921.2				
N_{rd} (kN)	0.0				
σ_{smax} (N/mm^2)	161.08				
σ_{smin} (N/mm^2)	115.56				
σ_{srd} (N/mm^2)	45.52				
f_{suk} (N/mm^2)	560.0				
r_1	1.000				
r_2	1.000				
ϕ (mm)	32.0				
α_r (for f_{sr200})	2.994				
k (for f_{sr200})	0.120				
f_{sr200} (N/mm^2)	130.71				
$\gamma_i \cdot \sigma_{srd}/(f_{sr200}/\gamma_b)$	0.383 ≦ 1.0				
α_r	2.614				
k	0.060				
T (年)	100.0				
j_A (本/日)	80.0				
j_B (本/日)	75.0				
N_A (回)	19.510				
N_B (回)	21.570				
S_A/S_C	0.744				
S_B/S_C	0.982				
ΣN (x10^{6}回)	44.037 > 2.0				
省略判定	省略不可				
f_{rd} (N/mm^2)	108.09				
$\gamma_i \cdot \sigma_{srd}/(f_{rd}/\gamma_b)$	0.463 ≦ 1.0				
照査結果	OK				

(2) せん断に対する照査

k = 0.12 の等価繰返し回数が与えられていないため，せん断補強鉄筋の疲労に対する照査は行わない.

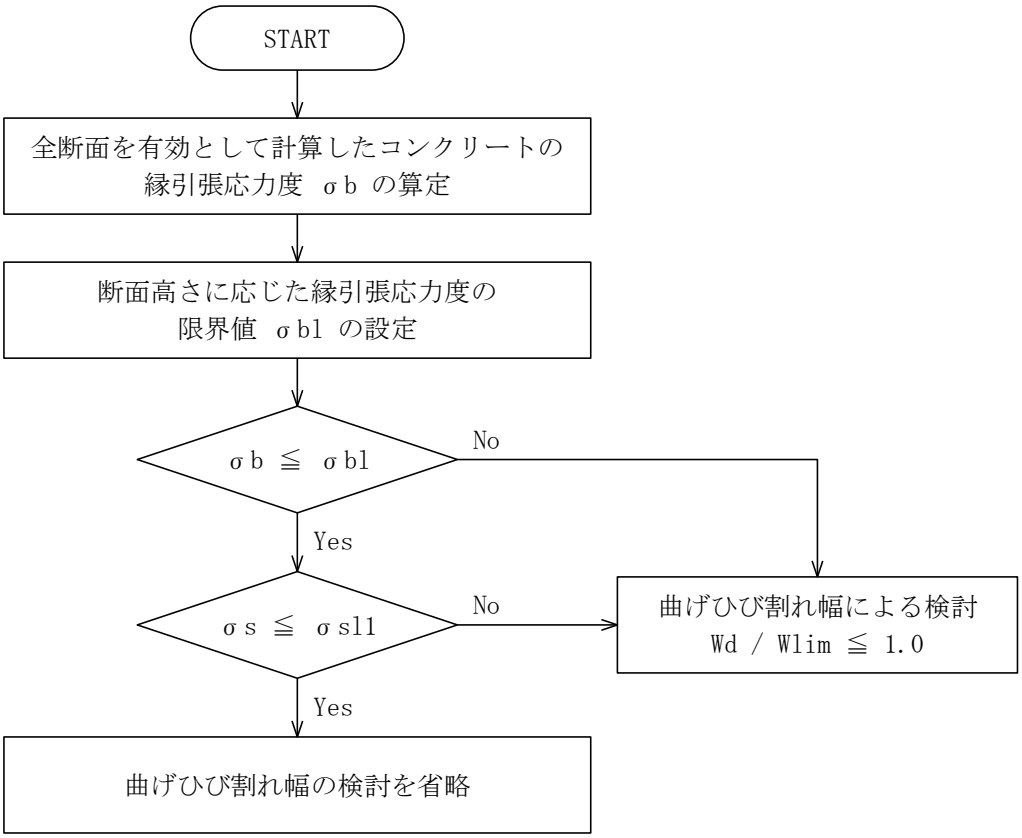
13.5 耐久性の照査

水掛かりの程度は，上面「乾湿繰返し」，下面「乾湿繰返し」，側面「乾湿繰返し」とする．

(1) 曲げひび割れの検討

1) 曲げひび割れに対する部材の検討方法

曲げひび割れに対する部材の検討は，全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度σbが断面高さに応じた縁引張応力度の制限値σbl以下で，かつ永久作用による引張鉄筋の応力度σsが永久作用による引張鉄筋応力度の制限値σsl1以下の場合は，曲げひび割れ幅の検討を省略し，それ以外の場合は，曲げひび割れ幅Wdによる検討を行う．



2) 永久作用による引張鉄筋の応力度による検討

永久作用による引張鉄筋の応力度σsが，永久作用による引張鉄筋応力度の制限値σsl1に対し，次式を満たすことを検討する．

$$\sigma s \ / \ \sigma sl1 \leqq 1.0$$

ここに、σs ： 永久作用による引張鉄筋の設計応力度
σsl1 ： 永久作用による引張鉄筋応力度の制限値

3) 曲げひび割れ幅の検討

曲げひび割れの検討は，コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅Wdがひび割れ幅の制限値Wlimに対して，次式を満たす方法により行う．

$$Wd / Wlim \leqq 1.0$$
$$Wd = 1.1 \cdot k1 \cdot k2 \cdot k3 \cdot k4\{4c + 0.7(Cs - \phi)\}(\sigma se / Es + \varepsilon'csd)$$

ここに、Wd ： コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅
k1 ： 鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数
k2 ： コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数
k3 ： 引張鋼材の段数の影響を表す係数
k4 ： 曲げひび割れの変動を考慮する係数(= 0.85)
c ： かぶり
Cs ： 鋼材の中心間隔
ϕ ： 鋼材径
$\varepsilon'csd$ ： 収縮・クリープ等によるひび割れ幅の増加を考慮する数値 (= 300 $\times 10^{-6}$)
σse ： 鋼材位置のコンクリートの応力度が0の状態からの鉄筋応力度の増加量
Es ： 鋼材のヤング係数
Wlim ： ひび割れ幅の制限値

(a) 設計曲げひび割れ耐力 Mcrd

$$Mcrd = \sigma crd \cdot I / y + N'd \cdot I / (A \cdot y)$$

ここに、I ： 断面二次モーメント
y ： 中立軸の高さ
σcrd ： 設計曲げひび割れ強度 ($\sigma crd = fbck = kob \cdot k1b \cdot ftk$)
N'd ： 設計軸方向圧縮力
A ： 断面積

$I = b \cdot h^3 / 12 = 2500 \times 2000^3 / 12 = 1.67E+12$ mm⁴
$y = h / 2 = 1000$ mm
$A = b \cdot h = 2500 \times 2000 = 5.00E+06$ mm²
$N'd = 0.00$ kN
$ftk = 0.23\ f'ck\hat{}(2/3) = 0.23 \times 40.0\hat{}(2/3) = 2.69$ N/mm²
$GF = 1/100 \cdot dmax\hat{}(1/3) \cdot f'ck\hat{}(1/3)$
$= 1/100 \times 25.0\hat{}(1/3) \times 40.0\hat{}(1/3) = 0.1000$ N/mm
$Ec = 31.0$ kN/mm²
$lch = 1000\ GF\ Ec / ftk^2 = 1000 \times 0.1000 \times 31.0 / 2.69^2 = 428$ mm
$kob = 1 + 1 / \{0.85 + 4.5\ (h / lch)\} = 1 + 1 / \{0.85 + 4.5 \times 2000 / 428\} = 1.05$
$k1b = 1.00$
∴ $\sigma crd = 1.05 \times 1.00 \times 2.69 = 2.82$ N/mm²
∴ $Mcrd = 2.82 \times 1.67E+12 / 1000 + 0.00 \times 10^3 \times 1.67E+12 / (5.00E+06 \times 1000)$
$= 4709.40$ kN・m

(b) 部材自重による曲げモーメント

Md = 225.10 kN・m

(c) ε'csd の設定

曲げひび割れ幅の検討に用いるε'csdについて次表に示される中から適切なものを設定する.

ひび割れ発生材齢	ε'csd（×10⁻⁶）	備考
30日	450	部材自重により曲げひび割れが発生する場合
100日	350	永久作用により曲げひび割れが発生する場合
200日以上	300	永久作用および変動作用により曲げひび割れが発生する場合

曲げひび割れモーメントを計算し，設計作用と比較することにより，ε'csdを設定する.

作用	Md（kN・m）		Mcrd（kN・m）
部材自重	225.10	＜	4709.40
永久作用	2338.72	＜	4709.40
永久作用および変動作用	3882.88	＜	4709.40

よって，ε'csd = 300 ×10⁻⁶ をひび割れの照査に用いる（ひび割れ発生材齢 200日以上）.

耐久性　曲げひび割れの照査結果（1/1）　［片持ち梁］

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
断面形状	矩形				
B (mm)	2500				
H (mm)	2000				
B_f (mm)	-				
H_f (mm)	-				
f'_{ck} (N/mm^2)	40.0				
f'_{cd} (N/mm^2)	40.0				
軸方向鉄筋	D32-14(390_560)T				
A_{st} (mm^2)	11118.8				
d_{st} (mm)	80.0				
A_{sc} (mm^2)	-				
d_{sc} (mm)	-				
A_{se} (mm^2)	-				
E_c (kN/mm^2)	31.0				
E_s (kN/mm^2)	200.0				
γ_c	1.00				
γ_s	1.00				
M_{pd} (kN･m)	-2338.7				
N_{pd} (kN)	0.0				
M_{hd} (kN･m)	-3259.9				
N_{hd} (kN)	0.0				
M_{pd} (for σ_c) (kN･m)	-2338.7				
N_{pd} (for σ_c) (kN)	0.0				
E_s/E_c	6.45				
水掛かりの程度	乾湿繰返し				
σ_c (N/mm^2)	3.379				
$\sigma_c/0.4f'_{cd}$	0.211 ≦ 1.0				
応力度制限の照査結果	OK				
σ_{ct} (N/mm^2)	1.956				
σ_{bl} (N/mm^2)	2.500				
σ_{ct}/σ_{bl}	0.782 ≦ 1.0				
σ_s (N/mm^2)	115.67				
σ_{sl1} (N/mm^2)	120.00				
σ_s/σ_{sl1}	0.964 ≦ 1.0				
省略判定	省略				
ϕ (mm)	-				
c_s (mm)	-				
c (for w_d) (mm)	-				
n (段)	-				
ε'_{csd} (x10^{-6})	-				
σ_{se} (N/mm^2)	-				
k_1	-				
k_2	-				
k_3	-				
k_4	-				
w_d (mm)	-				
c (for w_{lim}) (mm)	-				
w_{lim} (mm)	-				
w_d/w_{lim}	-				
照査結果	OK				

(2) せん断ひび割れの検討

1) せん断ひび割れの検討を省略できる部材

永久作用と変動作用が組み合わされたときの設計せん断力Vdが，せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力Vcdの70%よりも小さい場合には，せん断ひび割れの検討を省略する．

Vd ＜ 0.7Vcd の場合　→　以下の検討を省略する．
Vd ≧ 0.7Vcd の場合　→　以下の検討を行う．

2) せん断ひび割れの検討

せん断ひび割れの検討においては，永久作用によるせん断補強鉄筋の応力度σwpdを鉄筋応力度の制限値σsl2以内とすることにより，せん断ひび割れ幅に関する検討を省略する．

$\sigma_{wpd} / \sigma_{sl2} \leqq 1.0$

耐久性 せん断ひび割れの照査結果 (1/2)　　[片持ち梁]

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
断面形状	矩形				
B (mm)	2500				
H (mm)	2000				
B_f (mm)	-				
H_f (mm)	-				
f'_{ck} (N/mm^2)	40.0				
f'_{cd} (N/mm^2)	40.0				
軸方向鉄筋	D32-14(390_560)^T				
A_{st} (mm^2)	11118.8				
d_{st} (mm)	80.0				
A_{sc} (mm^2)	-				
d_{sc} (mm)	-				
A_{se} (mm^2)	-				
スターラップ	D19-6(390_560)				
A_w (mm^2)	1719.0				
θ (°)	90				
s (mm)	125				
折曲げ鉄筋	-				
A_b (mm^2)	-				
θ_b (°)	-				
s_b (mm)	-				
E_c (kN/mm^2)	31.0				
E_s (kN/mm^2)	200.0				
γ_c	1.00				
γ_s	1.00				
γ_b	1.00				
ρ_c (for V_{cd})	-				
M_{hd} (kN･m)	-3212.8				
N_{hd} (kN)	0.0				
V_{hd} (kN)	3687.8				
N_{pd} (kN)	0.0				
V_{pd} (kN)	2640.1				
V_{rd} (kN)	1047.7				
水掛かりの程度	乾湿繰返し				
b_w (mm)	2500.0				
d (mm)	1920.0				
p_c (%)	0.232				
β_d	0.850				
β_p	0.614				
f_{vcd} (N/mm^2)	0.684				
M_u (kN･m)	*8212.1				
M_0 (kN･m)	-0.0				
β_n	1.000				
V_{cd} (kN)	1712.9				
$V_{hd}/0.7V_{cd}$	3.076 ≧ 1.0				
省略判定	省略不可				

*は軸力を考慮せずに算出した曲げ耐力を示す。

(Part 1)

部材 算出点名 引張側	No1 柱前面 上側				
M_u (for σ_{pd}) (kN･m)	*8212.1				
M_0 (for σ_{pd}) (kN･m)	-0.0				
β_n (for σ_{pd})	1.000				
V_{cd} (for σ_{pd}) (kN)	1712.9				
z (mm)	1669.6				
k_r	0.500				
σ_{sl2} (N/mm^2)	120.00				
σ_{wpd} (N/mm^2)	99.39				
$\sigma_{wpd}/\sigma_{sl2}$	0.828 ≦ 1.0				
σ_{bpd} (N/mm^2)	-				
$\sigma_{bpd}/\sigma_{sl2}$	-				
照査結果	OK				

*は軸力を考慮せずに算出した曲げ耐力を示す。

(3) ねじりひび割れの検討

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
断面形状	矩形				
B (mm)	2500				
H (mm)	2000				
B_f (mm)	-				
H_f (mm)	-				
f'_{ck} (N/mm^2)	40.0				
f'_{cd} (N/mm^2)	40.0				
軸方向鉄筋	D32-14(390_560)^T				
	D19-28(390_560)				
	D16-10(390_560)				
A_{st} (mm^2)	11118.8				
d_{st} (mm)	80.0				
A_{sc} (mm^2)	1986.0				
d_{sc} (mm)	72.0				
A_{se} (mm^2)	8022.0				
スターラップ	D19-6(390_560)				
A_w (mm^2)	1719.0				
θ (°)	90				
s (mm)	125				
折曲げ鉄筋	-				
A_b (mm^2)	-				
θ_b (°)	-				
s_b (mm)	-				
E_c (kN/mm^2)	31.0				
E_s (kN/mm^2)	200.0				
γ_c	1.00				
γ_s	1.00				
γ_b (for M_{ud})	1.00				
γ_b (for V_{cd})	1.00				
γ_b (for V_{sd})	1.00				
γ_b (for M_{tcd},M_{tyd})	1.00				
γ_i	1.00				
ρ_c (for V_{cd})	-				
M_{hd} (kN･m)	-2598.8				
N_{hd} (kN)	0.0				
V_{hd} (kN)	3218.0				
M_{thd} (kN･m)	902.5				
N_{pd} (kN)	-				
V_{pd} (kN)	-				
M_{tpd} (kN･m)	-				
水掛かりの程度	乾湿繰返し				
b_w (mm)	2500.0				
d (mm)	1920.0				
p_c (%)	0.232				
β_d	0.850				
β_p	0.614				
f_{vcd} (N/mm^2)	0.684				
f_{td} (N/mm^2)	2.690				
K_t (x10^{3}mm^3)	2202643.2				

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
z (mm)	1669.6				
p_w (%)	0.550				
f_{wyd} (for V_{wsd}) (N/mm^2)	390.0				
V_{wsd} (kN)	8954.3				
p_b (%)	-				
f_{byd} (for V_{bsd}) (N/mm^2)	-				
V_{bsd} (kN)	-				
M_u (for M_{tud2}) (kN·m)	*11084.3				
M_0 (for M_{tud2}) (kN·m)	-0.0				
β_n (for M_{tud2})	1.000				
V_{cd} (for M_{tud2}) (kN)	1712.9				
V_{yd} (for M_{tud2}) (kN)	10667.3				
M_u (for M_{tud1}) (kN·m)	11084.3				
M_{ud} (for M_{tud1}) (kN·m)	11084.3				
σ'_{nd} (for M_{tud}) (N/mm^2)	0.000				
β_{nt} (for M_{tud})	1.000				
M_{tcd} (for M_{tud}) (kN·m)	5925.3				
M_{tud1} (kN·m)	5332.6				
M_{tud2} (kN·m)	4495.3				
M_{tud} (kN·m)	4495.3				
$M_{thd}/0.7M_{tud}$	0.287 < 1.0				
省略判定	省略				
d_0 (mm)	-				
b_0 (mm)	-				
A_m (mm^2)	-				
A_{tw} (mm^2)	-				
ΣA_{tl} (mm^2)	-				
s_t (mm)	-				
u (mm)	-				
f_{wyd} (for M_{tyd}) (N/mm^2)	-				
f_{lyd} (N/mm^2)	-				
q_w (N/mm)	-				
q_l (N/mm)	-				
M_{tyd} (kN·m)	-				
M_u (for M_t) (kN·m)	-				
M_0 (for M_t) (kN·m)	-				
β_n (for M_t)	-				
V_{cd} (for M_t) (kN)	-				
V_{yd} (for M_t) (kN)	-				
σ'_{nd} (for M_t) (N/mm^2)	-				
β_{nt} (for M_t)	-				
M_{tcd} (for M_t) (kN·m)	-				
M_{t1} (kN·m)	-				
M_{t2} (kN·m)	-				
σ_{wpd} (N/mm^2)	-				
σ_{sl2} (N/mm^2)	-				
$\sigma_{wpd}/\sigma_{sl2}$	-				
照査結果	OK				

*は軸力を考慮せずに算出した曲げ耐力を示す。

13.6 使用性（損傷）の照査

(1) 曲げ耐力の算定

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は，設計曲げモーメントMdを設計応答値，設計曲げ降伏耐力Mydを設計限界値として，次式により行う．

$$\gamma i \cdot Md \,/\, Myd \leqq 1.0$$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.2)
Md ： 設計曲げモーメント
Myd ： 設計曲げ降伏耐力 (Myd = My / γb)
γb ： 部材係数(= 1.0)

使用性（損傷）曲げモーメントの照査結果（1/1）　［片持ち梁］

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
断面形状	矩形				
B (mm)	2500				
H (mm)	2000				
B_f (mm)	-				
H_f (mm)	-				
f'_{ck} (N/mm^2)	40.0				
f'_{cd} (N/mm^2)	30.8				
軸方向鉄筋	D32-14(390_560)^T				
	D19-28(390_560)				
	D16-10(390_560)				
A_{st} (mm^2)	11118.8				
d_{st} (mm)	80.0				
A_{sc} (mm^2)	1986.0				
d_{sc} (mm)	72.0				
A_{se} (mm^2)	8022.0				
E_c (kN/mm^2)	31.0				
E_s (kN/mm^2)	200.0				
γ_c	1.30				
γ_s	1.00				
γ_b	1.00				
γ_i	1.20				
M_d (kN･m)	-3504.8				
N_d (kN)	0.0				
f_{syd} (N/mm^2)	390.0				
ε'_{cu}	0.00048				
ε_s	0.00195				
x (mm)	378.2				
M_y (kN･m)	9352.3				
M_{yd} (kN･m)	9352.3				
$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd}$	0.450 ≦ 1.0				
照査結果	OK				

(2) せん断に対する照査

せん断力を受ける部材の照査は，設計せん断力Vdを設計応答値とし，部材ごとにa/dの値により，設計せん断耐力Vyd，腹部コンクリートの設計斜め圧縮破壊耐力Vwcdまたは設計せん断圧縮破壊耐力Vddを設計限界値として，次式により行う．

1) a/d ≧ 2.0 の場合

(a) 設計せん断耐力による照査

$\gamma i \cdot Vd / Vyd \leqq 1.0$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.2)
Vd ： 設計せん断力
Vyd ： 棒部材の設計せん断耐力 (Vyd = Vcd + Vsd)
Vcd ： せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力
Vsd ： せん断補強鋼材により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力

(b) 腹部コンクリートの斜め圧縮破壊耐力による照査

$\gamma i \cdot Vd / Vwcd \leqq 1.0$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.2)
Vd ： 設計せん断力
Vwcd ： 設計斜め圧縮破壊耐力

2) a/d ＜ 2.0 の場合

$\gamma i \cdot Vd / Vdd \leqq 1.0$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.2)
Vd ： 設計せん断力
Vdd ： 設計せん断圧縮破壊耐力

使用性（損傷）せん断力の照査結果（1/2）　［片持ち梁］

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
断面形状	矩形				
B (mm)	2500				
H (mm)	2000				
B_f (mm)	-				
H_f (mm)	-				
f'_{ck} (N/mm^2)	40.0				
f'_{cd} (N/mm^2)	30.8				
軸方向鉄筋	D32-14(390_560)^T				
	D19-28(390_560)				
	D16-10(390_560)				
A_{st} (mm^2)	11118.8				
d_{st} (mm)	80.0				
A_{sc} (mm^2)	1986.0				
d_{sc} (mm)	72.0				
A_{se} (mm^2)	8022.0				
スターラップ	D19-6(390_560)				
A_w (mm^2)	1719.0				
θ (°)	90				
s (mm)	125				
折曲げ鉄筋	-				
A_b (mm^2)	-				
θ_b (°)	-				
s_b (mm)	-				
E_c (kN/mm^2)	31.0				
E_s (kN/mm^2)	200.0				
γ_c	1.30				
γ_s	1.00				
γ_b (for V_{cd}, V_{wcd}, V_{od})	1.30				
γ_b (for V_{sd})	1.10				
γ_b (for V_{dd})	1.20				
γ_i	1.20				
ρ_c (for V_{cd})	-				
M_d (kN･m)	-3419.4				
N_d (kN)	0.0				
V_d (kN)	3916.9				
d (mm)	1920.0				
せん断スパン長 (mm)	1225.0				
せん断スパン比	0.638				
支持条件	-				
部材長 (mm)	-				
b_w (mm)	2500.0				
p_c (%)	0.232				
M_u (kN･m)	*10995.0				
M_0 (kN･m)	-0.0				
β_d	0.850				
β_p	0.614				
β_n	1.000				
f_{vcd} (N/mm^2)	0.627				
V_{cd} (kN)	1207.3				

*は軸力を考慮せずに算出した曲げ耐力を示す。

使用性（損傷）せん断力の照査結果（2/2）　　［片持ち梁］

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
z (mm)	1669.6				
p_w (%)	0.550				
f_{wyd} (N/mm^2)	390.0				
V_{wsd} (kN)	8140.3				
p_b (%)	-				
f_{byd} (N/mm^2)	-				
V_{bsd} (kN)	-				
V_{yd} (kN)	9347.6				
f_{wcd} (N/mm^2)	6.934				
V_{wcd} (kN)	25601.5				
f_{dd} (N/mm^2)	1.054				
p_w (for V_{dd}) (%)	0.550				
β_p (for V_{dd})	0.741				
β_a	3.553				
β_w	0.000				
α	1.140				
V_{dd} (kN)	10745.2				
d (for V_{asud}) (mm)	-				
z (for V_{asud}) (mm)	-				
p_c (for V_{asud}) (%)	-				
f_{ocd} (N/mm^2)	-				
f_{wyd} (for V_{asud}) (N/mm^2)	-				
p_w (for V_{asud}) (%)	-				
M_u (for V_{asud}) (kN･m)	-				
M_0 (for V_{asud}) (kN･m)	-				
β_d (for V_{asud})	-				
β_p (for V_{asud})	-				
β_n (for V_{asud})	-				
β_w (for V_{asud})	-				
$\tan\theta_c$	-				
h_c (mm)	-				
V_{od} (kN)	-				
V_{sd} (for V_{asud}) (kN)	-				
V_{asud} (kN)	-				
V_{ud} (kN)	10745.2				
$\gamma_i \cdot V_d / V_{ud}$	0.437 ≦ 1.0				
照査結果	OK				
摘要	-				

(Part 2)

(3) ねじりモーメントに対する検討

a) ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力

ア) 設計純ねじり耐力

$Mtcd = \beta nt \cdot Kt \cdot ftd / \gamma b$

ここに、βnt ： 軸方向力の影響を表す係数

Kt ： $Kt = b^2 \cdot d / \{3.1 + 1.8 / (d / b)\}$

ftd ： $ftd = 1.25 \cdot (f'cd)^{(1/2)}$

γb ： 部材係数(= 1.3)

イ) 設計曲げモーメントが同時に作用する場合の設計ねじり耐力

$Mtud1 = Mtcd \cdot \{0.2 + 0.8 \cdot (1 - \gamma i \cdot Md / Mud)^{(1/2)}\}$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.2)

Md ： 設計曲げモーメント

Mud ： 設計曲げ耐力

ウ) 設計せん断力が同時に作用する場合の設計ねじり耐力

$Mtud2 = Mtcd \cdot (1 - 0.8 \cdot \gamma i \cdot Vd / Vud)$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.2)

Vd ： 設計せん断力

Vud ： 設計せん断耐力

b) ねじり補強鉄筋がある場合の設計ねじり耐力

ア) 設計斜め圧縮破壊耐力

$Mtcud = Kt \cdot fwcd / \gamma b$

ここに、$fwcd$ ： $fwcd = 1.25 \cdot (f'cd)^{(1/2)}$

γb ： 部材係数(= 1.3)

イ) 設計ねじり耐力

$Mtyd = 2 \cdot Am \cdot (qw \cdot ql)^{(1/2)} / \gamma b$

ここに、Am ： $Am = bo \cdot do$

qw ： $qw = Atw \cdot fwyd / s$

ql ： $ql = \Sigma Atl \cdot flyd / u$

γb ： 部材係数(= 1.3)

ウ) 設計曲げモーメントが同時に作用する場合の設計ねじり耐力

① $Mud \geqq M'ud$ かつ $\gamma i \cdot Md \leqq Mud - M'ud$ の場合　$Mtud1 = Mtu.min$

② $Mud \geqq M'ud$ かつ $Mud - M'ud \leqq \gamma i \cdot Md \leqq Mud$ の場合

$Mtud2 = (Mtu.min - 0.2 \cdot Mtcd) \cdot \{(Mud - \gamma i \cdot Md) / M'ud\}^{(1/2)} + 0.2 \cdot Mtcd$

③ Mud ＜ M'ud かつ γi・Md ≦ Mud の場合

Mtud3 = (Mtu.min − 0.2・Mtcd)・(1 − γi・Md / Mud)^(1/2) + 0.2・Mtcd

ここに、Mtu.min ： 設計斜め圧縮破壊耐力（Mtcud）と
設計ねじり耐力（Mtyd）の小さいほう
Mtcud ： 設計斜め圧縮破壊耐力
Mtyd ： 設計ねじり耐力
Mtcd ： 設計純ねじり耐力
γi ： 構造物係数(= 1.2)
Md ： 設計曲げモーメント
Mud ： 設計曲げ耐力

エ）設計せん断力が同時に作用する場合の設計ねじり耐力

Mtud = Mtu.min・(1 − γi・Vd / Vud) + 0.2・Mtcd・γi・Vd / Vud

ここに、Mtu.min ： 設計斜め圧縮破壊耐力（Mtcud）と
設計ねじり耐力（Mtyd）の小さいほう
Mtcd ： 設計純ねじり耐力
γi ： 構造物係数(= 1.2)
Vd ： 設計せん断力
Vud ： 設計せん断耐力

使用性（損傷）ねじりモーメントの照査結果（1/3）　［片持ち梁］

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
断面形状	矩形				
B (mm)	2500				
H (mm)	2000				
B_f (mm)	-				
H_f (mm)	-				
f'_{ck} (N/mm^2)	40.0				
f'_{cd} (N/mm^2)	30.8				
軸方向鉄筋	D32-14(390_560)^T				
	D19-28(390_560)				
	D16-10(390_560)				
A_{st} (mm^2)	11118.8				
d_{st} (mm)	80.0				
A_{sc} (mm^2)	1986.0				
d_{sc} (mm)	72.0				
A_{se} (mm^2)	8022.0				
スターラップ	D19-6(390_560)				
A_w (mm^2)	1719.0				
θ (°)	90				
s (mm)	125				
折曲げ鉄筋	-				
A_b (mm^2)	-				
θ_b (°)	-				
s_b (mm)	-				
E_c (kN/mm^2)	31.0				
E_s (kN/mm^2)	200.0				
γ_c	1.30				
γ_s	1.00				
γ_b (for M_{ud})	1.00				
γ_b (for V_{cd})	1.30				
γ_b (for V_{sd})	1.10				
γ_b (for M_{tcd}, M_{tyd}, M_{tcud})	1.30				
γ_i	1.20				
ρ_c (for V_{cd})	-				
M_d (kN·m)	-2623.1				
N_d (kN)	0.0				
V_d (kN)	3271.9				
M_{td} (kN·m)	1209.0				
f_{td} (N/mm^2)	2.069				
K_t (x10^{3}mm^3)	2202643.2				
σ'_{nd} (N/mm^2)	0.000				
β_{nt}	1.000				
M_{tcd} (kN·m)	3506.1				
$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tcd}$	0.414 ≧ 0.2				
省略判定1	省略不可				

(Part 1)

使用性（損傷）ねじりモーメントの照査結果（2/3）　［片持ち梁］

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
d_0 (mm)	2377.0				
b_0 (mm)	1891.0				
A_m (mm²)	4494907.0				
A_{tw} (mm²)	286.5				
ΣA_{tl} (mm²)	11994.0				
s_t (mm)	125.0				
u (mm)	8536.0				
f_{wyd} (for M_{tyd}) (N/mm²)	390.0				
f_{lyd} (N/mm²)	390.0				
b_w (mm)	2500.0				
d (mm)	1920.0				
p_c (%)	0.232				
β_d	0.850				
β_p	0.614				
f_{vcd} (N/mm²)	0.627				
M_u (for V_{cd}) (kN·m)	*10995.0				
M_0 (kN·m)	-0.0				
β_n	1.000				
V_{cd} (kN)	1207.3				
z (mm)	1669.6				
p_w (%)	0.550				
f_{wyd} (for V_{wsd}) (N/mm²)	390.0				
V_{wsd} (kN)	8140.3				
p_b (%)	-				
f_{byd} (for V_{bsd}) (N/mm²)	-				
V_{bsd} (kN)	-				
V_{yd} (kN)	9347.6				
M_u (for M_{tud1}) (kN·m)	10995.0				
M_{ud} (for M_{tud1}) (kN·m)	10995.0				
M_{tud1C} (kN·m)	3070.8				
M_{tud2C} (kN·m)	2328.0				
M_{tudC} (kN·m)	2328.0				
$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tudC}$	0.623 > 0.5				
$M_{tudCmax}$ (kN·m)	-				
A_{twreq} (mm²)	-				
A_{tlreq} (mm²)	-				
A_{tw}/A_{twreq}	-				
$\Sigma A_{tl}/A_{tlreq}$	-				
省略判定2	省略不可				
q_w (N/mm)	685.0				
q_l (N/mm)	548.0				
M_{tyd} (kN·m)	4236.8				
f_{wcd} (N/mm²)	6.934				
M_{tcud} (kN·m)	11748.1				
M_{tumin} (kN·m)	4236.8				

*は軸力を考慮せずに算出した曲げ耐力を示す。

使用性（損傷）ねじりモーメントの照査結果（3/3）　［片持ち梁］

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
M'_u (kN･m)	*4544.9				
M'_{ud} (kN･m)	4544.9				
M_{tud1} (kN･m)	4236.8				
M_{tud2} (kN･m)	2751.7				
M_{tud} (kN･m)	2751.7				
$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud}$	0.527 ≦ 1.0				
照査結果	OK				

*は軸力を考慮せずに算出した曲げ耐力を示す。

13.7 復旧性（地震時）の照査

(1) 曲げ耐力の算定

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は，設計曲げモーメントMdを設計応答値，設計曲げ降伏耐力Mydを設計限界値として，次式により行う．

$$\gamma i \cdot Md \,/\, Myd \leqq 1.0$$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.0)
Md ： 設計曲げモーメント
Myd ： 設計曲げ降伏耐力 (Myd = My / γb)
γb ： 部材係数(= 1.0)

復旧性（損傷）曲げモーメントの照査結果（1/1）　［片持ち梁］

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
断面形状	矩形				
B (mm)	2500				
H (mm)	2000				
B_f (mm)	-				
H_f (mm)	-				
f'_{ck} (N/mm^2)	40.0				
f'_{cd} (N/mm^2)	30.8				
軸方向鉄筋	D32-14(390_560)^T				
	D19-28(390_560)				
	D16-10(390_560)				
A_{st} (mm^2)	11118.8				
d_{st} (mm)	80.0				
A_{sc} (mm^2)	1986.0				
d_{sc} (mm)	72.0				
A_{se} (mm^2)	8022.0				
E_c (kN/mm^2)	31.0				
E_s (kN/mm^2)	200.0				
γ_c	1.30				
γ_s	1.00				
γ_b	1.00				
γ_i	1.00				
M_d (kN･m)	-4767.4				
N_d (kN)	0.0				
f_{syd} (N/mm^2)	390.0				
ε'_{cu}	0.00048				
ε_s	0.00195				
x (mm)	378.2				
M_y (kN･m)	9352.3				
M_{yd} (kN･m)	9352.3				
$\gamma_i \cdot M_d/M_{yd}$	0.510 ≦ 1.0				
照査結果	OK				

(2) せん断に対する照査

せん断力を受ける部材の照査は，設計せん断力Vdを設計応答値とし，部材ごとにa/dの値により，設計せん断耐力Vyd，腹部コンクリートの設計斜め圧縮破壊耐力Vwcdまたは設計せん断圧縮破壊耐力Vddを設計限界値として，次式により行う．

1) a/d ≧ 2.0 の場合

(a) 設計せん断耐力による照査

$\gamma i \cdot Vd / Vyd \leqq 1.0$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.0)
Vd ： 設計せん断力
Vyd ： 棒部材の設計せん断耐力 (Vyd = Vcd + Vsd)
Vcd ： せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力
Vsd ： せん断補強鋼材により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力

(b) 腹部コンクリートの斜め圧縮破壊耐力による照査

$\gamma i \cdot Vd / Vwcd \leqq 1.0$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.0)
Vd ： 設計せん断力
Vwcd ： 設計斜め圧縮破壊耐力

2) a/d ＜ 2.0 の場合

$\gamma i \cdot Vd / Vdd \leqq 1.0$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.0)
Vd ： 設計せん断力
Vdd ： 設計せん断圧縮破壊耐力

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
断面形状	矩形				
B (mm)	2500				
H (mm)	2000				
B_f (mm)	-				
H_f (mm)	-				
f'_{ck} (N/mm^2)	40.0				
f'_{cd} (N/mm^2)	30.8				
軸方向鉄筋	D32-14(390_560)^T				
	D19-28(390_560)				
	D16-10(390_560)				
A_{st} (mm^2)	11118.8				
d_{st} (mm)	80.0				
A_{sc} (mm^2)	1986.0				
d_{sc} (mm)	72.0				
A_{se} (mm^2)	8022.0				
スターラップ	D19-6(390_560)				
A_w (mm^2)	1719.0				
θ (°)	90				
s (mm)	125				
折曲げ鉄筋	-				
A_b (mm^2)	-				
θ_b (°)	-				
s_b (mm)	-				
E_c (kN/mm^2)	31.0				
E_s (kN/mm^2)	200.0				
γ_c	1.30				
γ_s	1.00				
γ_b (for V_{cd}, V_{wcd}, V_{od})	1.30				
γ_b (for V_{sd})	1.10				
γ_b (for V_{dd})	1.20				
γ_i	1.00				
ρ_c (for V_{cd})	-				
M_d (kN･m)	-4767.4				
N_d (kN)	0.0				
V_d (kN)	5278.0				
d (mm)	1920.0				
せん断スパン長 (mm)	1225.0				
せん断スパン比	0.638				
支持条件	-				
部材長 (mm)	-				
b_w (mm)	2500.0				
p_c (%)	0.232				
M_u (kN･m)	*10995.0				
M_0 (kN･m)	-0.0				
β_d	0.850				
β_p	0.614				
β_n	1.000				
f_{vcd} (N/mm^2)	0.627				
V_{cd} (kN)	1207.3				

*は軸力を考慮せずに算出した曲げ耐力を示す。

部材 算出点名 引張側	No1 柱前面 上側				
z (mm)	1669.6				
p_w (%)	0.550				
f_{wyd} (N/mm^2)	390.0				
V_{wsd} (kN)	8140.3				
p_b (%)	-				
f_{byd} (N/mm^2)	-				
V_{bsd} (kN)	-				
V_{yd} (kN)	9347.6				
f_{wcd} (N/mm^2)	6.934				
V_{wcd} (kN)	25601.5				
f_{dd} (N/mm^2)	1.054				
p_w (for V_{dd}) (%)	0.550				
β_p (for V_{dd})	0.741				
β_a	3.553				
β_w	0.000				
α	1.140				
V_{dd} (kN)	10745.2				
d (for V_{asud}) (mm)	-				
z (for V_{asud}) (mm)	-				
p_c (for V_{asud}) (%)	-				
f_{ocd} (N/mm^2)	-				
f_{wyd} (for V_{asud}) (N/mm^2)	-				
p_w (for V_{asud}) (%)	-				
M_u (for V_{asud}) (kN･m)	-				
M_0 (for V_{asud}) (kN･m)	-				
β_d (for V_{asud})	-				
β_p (for V_{asud})	-				
β_n (for V_{asud})	-				
β_w (for V_{asud})	-				
$\tan\theta_c$	-				
h_c (mm)	-				
V_{od} (kN)	-				
V_{sd} (for V_{asud}) (kN)	-				
V_{asud} (kN)	-				
V_{ud} (kN)	10745.2				
$\gamma_i \cdot V_d / V_{ud}$	0.491 ≦ 1.0				
照査結果	OK				
摘要	-				

(3) ねじりモーメントに対する検討

a) ねじり補強鉄筋のない場合の設計ねじり耐力

ア) 設計純ねじり耐力

$Mtcd = \beta nt \cdot Kt \cdot ftd / \gamma b$

ここに、βnt ： 軸方向力の影響を表す係数

Kt ： $Kt = b^2 \cdot d / \{3.1 + 1.8 / (d / b)\}$

ftd ： $ftd = 1.25 \cdot (f'cd)^{(1/2)}$

γb ： 部材係数(= 1.3)

イ) 設計曲げモーメントが同時に作用する場合の設計ねじり耐力

$Mtud1 = Mtcd \cdot \{0.2 + 0.8 \cdot (1 - \gamma i \cdot Md / Mud)^{(1/2)}\}$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.0)

Md ： 設計曲げモーメント

Mud ： 設計曲げ耐力

ウ) 設計せん断力が同時に作用する場合の設計ねじり耐力

$Mtud2 = Mtcd \cdot (1 - 0.8 \cdot \gamma i \cdot Vd / Vud)$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.0)

Vd ： 設計せん断力

Vud ： 設計せん断耐力

b) ねじり補強鉄筋がある場合の設計ねじり耐力

ア) 設計斜め圧縮破壊耐力

$Mtcud = Kt \cdot fwcd / \gamma b$

ここに、$fwcd$ ： $fwcd = 1.25 \cdot (f'cd)^{(1/2)}$

γb ： 部材係数(= 1.3)

イ) 設計ねじり耐力

$Mtyd = 2 \cdot Am \cdot (qw \cdot ql)^{(1/2)} / \gamma b$

ここに、Am ： $Am = bo \cdot do$

qw ： $qw = Atw \cdot fwyd / s$

ql ： $ql = \Sigma Atl \cdot flyd / u$

γb ： 部材係数(= 1.3)

ウ) 設計曲げモーメントが同時に作用する場合の設計ねじり耐力

① $Mud \geqq M'ud$ かつ $\gamma i \cdot Md \leqq Mud - M'ud$ の場合　$Mtud1 = Mtu.min$

② $Mud \geqq M'ud$ かつ $Mud - M'ud \leqq \gamma i \cdot Md \leqq Mud$ の場合

$Mtud2 = (Mtu.min - 0.2 \cdot Mtcd) \cdot \{(Mud - \gamma i \cdot Md) / M'ud\}^{(1/2)} + 0.2 \cdot Mtcd$

③ Mud ＜ M'ud かつ γi・Md ≦ Mud の場合

Mtud3 = (Mtu.min − 0.2・Mtcd)・(1 − γi・Md / Mud)^(1/2) + 0.2・Mtcd

ここに、Mtu.min ： 設計斜め圧縮破壊耐力（Mtcud）と
設計ねじり耐力（Mtyd）の小さいほう
Mtcud ： 設計斜め圧縮破壊耐力
Mtyd ： 設計ねじり耐力
Mtcd ： 設計純ねじり耐力
γi ： 構造物係数(= 1.0)
Md ： 設計曲げモーメント
Mud ： 設計曲げ耐力

エ）設計せん断力が同時に作用する場合の設計ねじり耐力

Mtud = Mtu.min・(1 − γi・Vd / Vud) + 0.2・Mtcd・γi・Vd / Vud

ここに、Mtu.min ： 設計斜め圧縮破壊耐力（Mtcud）と
設計ねじり耐力（Mtyd）の小さいほう
Mtcd ： 設計純ねじり耐力
γi ： 構造物係数(= 1.0)
Vd ： 設計せん断力
Vud ： 設計せん断耐力

復旧性（損傷）ねじりモーメントの照査結果（1/3）　［片持ち梁］

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
断面形状	矩形				
B (mm)	2500				
H (mm)	2000				
B_f (mm)	-				
H_f (mm)	-				
f'_{ck} (N/mm^2)	40.0				
f'_{cd} (N/mm^2)	30.8				
軸方向鉄筋	D32-14(390_560)^T				
	D19-28(390_560)				
	D16-10(390_560)				
A_{st} (mm^2)	11118.8				
d_{st} (mm)	80.0				
A_{sc} (mm^2)	1986.0				
d_{sc} (mm)	72.0				
A_{se} (mm^2)	8022.0				
スターラップ	D19-6(390_560)				
A_w (mm^2)	1719.0				
θ (°)	90				
s (mm)	125				
折曲げ鉄筋	-				
A_b (mm^2)	-				
θ_b (°)	-				
s_b (mm)	-				
E_c (kN/mm^2)	31.0				
E_s (kN/mm^2)	200.0				
γ_c	1.30				
γ_s	1.00				
γ_b (for M_{ud})	1.00				
γ_b (for V_{cd})	1.30				
γ_b (for V_{sd})	1.10				
γ_b (for M_{tcd}, M_{tyd}, M_{tcud})	1.30				
γ_i	1.00				
ρ_c (for V_{cd})	-				
M_d (kN･m)	-2674.0				
N_d (kN)	0.0				
V_d (kN)	2996.3				
M_{td} (kN･m)	2027.0				
f_{td} (N/mm^2)	2.069				
K_t (x10^{3}mm^3)	2202643.2				
σ'_{nd} (N/mm^2)	0.000				
β_{nt}	1.000				
M_{tcd} (kN･m)	3506.1				
$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tcd}$	0.578 ≧ 0.2				
省略判定1	省略不可				

(Part 1)

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
d_0 (mm)	2377.0				
b_0 (mm)	1891.0				
A_m (mm²)	4494907.0				
A_{tw} (mm²)	286.5				
ΣA_{tl} (mm²)	11994.0				
s_t (mm)	125.0				
u (mm)	8536.0				
f_{wyd} (for M_{tyd}) (N/mm²)	390.0				
f_{lyd} (N/mm²)	390.0				
b_w (mm)	2500.0				
d (mm)	1920.0				
p_c (%)	0.232				
β_d	0.850				
β_p	0.614				
f_{vcd} (N/mm²)	0.627				
M_u (for V_{cd}) (kN·m)	*10995.0				
M_0 (kN·m)	-0.0				
β_n	1.000				
V_{cd} (kN)	1207.3				
z (mm)	1669.6				
p_w (%)	0.550				
f_{wyd} (for V_{wsd}) (N/mm²)	390.0				
V_{wsd} (kN)	8140.3				
p_b (%)	-				
f_{byd} (for V_{bsd}) (N/mm²)	-				
V_{bsd} (kN)	-				
V_{yd} (kN)	9347.6				
M_u (for M_{tud1}) (kN·m)	10995.0				
M_{ud} (for M_{tud1}) (kN·m)	10995.0				
M_{tud1C} (kN·m)	3141.3				
M_{tud2C} (kN·m)	2607.0				
M_{tudC} (kN·m)	2607.0				
$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tudC}$	0.778 > 0.5				
$M_{tudCmax}$ (kN·m)	-				
A_{twreq} (mm²)	-				
A_{tlreq} (mm²)	-				
A_{tw}/A_{twreq}	-				
$\Sigma A_{tl}/A_{tlreq}$	-				
省略判定2	省略不可				
q_w (N/mm)	685.0				
q_l (N/mm)	548.0				
M_{tyd} (kN·m)	4236.8				
f_{wcd} (N/mm²)	6.934				
M_{tcud} (kN·m)	11748.1				
M_{tumin} (kN·m)	4236.8				

*は軸力を考慮せずに算出した曲げ耐力を示す。

復旧性（損傷）ねじりモーメントの照査結果（3/3）　［片持ち梁］

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
M'_u (kN･m)	*4544.9				
M'_{ud} (kN･m)	4544.9				
M_{tud1} (kN･m)	4236.8				
M_{tud2} (kN･m)	3103.5				
M_{tud} (kN･m)	3103.5				
$\gamma_i \cdot M_{td}/M_{tud}$	0.653 ≦ 1.0				
照査結果	OK				

*は軸力を考慮せずに算出した曲げ耐力を示す。

13.8 最小鉄筋量及び最大鉄筋量

最小鉄筋量の照査結果（1/2）　　［片持ち梁］

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
断面形状	矩形				
B (mm)	2500				
H (mm)	2000				
B_f (mm)	-				
H_f (mm)	-				
f'_{ck} (N/mm^2)	52.0				
f'_{cd} (N/mm^2)	52.0				
軸方向鉄筋	D32-14(390_560)^T				
	D19-28(390_560)				
	D16-10(390_560)				
A_{st} (mm^2)	11118.8				
d_{st} (mm)	80.0				
A_{sc} (mm^2)	1986.0				
d_{sc} (mm)	72.0				
A_{se} (mm^2)	8022.0				
E_c (kN/mm^2)	33.4				
E_s (kN/mm^2)	200.0				
γ_c	1.00				
γ_s	1.00				
γ_b	1.10				
ρ_m	1.30				
M_d (kN･m)	-2338.7				
N_d (kN)	0.0				
f_{tk} (N/mm^2)	3.204				
d_{max} (mm)	25.0				
G_{ft} (N/mm)	0.109				
l_{ch} (mm)	355.0				
h (mm)	2000.0				
k_{0b}	1.038				
k_{1b}	1.000				
f_{bck} (N/mm^2)	3.327				
f_{bcd} (N/mm^2)	3.327				
A_c (mm^2)	5000000.0				
Z_c (x10^{3}mm^3)	1666666.7				
M_{crd} (kN･m)	5544.3				
f_{syd} (N/mm^2)	390.0				
ε'_{cu}	0.00036				
ε_s	0.00195				
x (mm)	299.9				
M_y (kN･m)	9554.9				
M_{yd} (kN･m)	8686.3				
M_{crd}/M_{yd}	0.638 < 1.0				

（コンクリートの材料定数は材料修正係数ρ_mを考慮した値を示す。）　　(Part 1)

最小鉄筋量の照査結果 (2/2)　　[片持ち梁]

部材 算出点名 引張側	No1 柱前面 上側				
N'_d (kN)	0.0				
f'_{ck} (N/mm^2)	40.0				
γ_c	1.30				
f'_{cd} (N/mm^2)	30.8				
f'_{yd} (N/mm^2)	390.0				
k_c	0.850				
γ_i	1.00				
γ_b	1.30				
A_c (mm^2)	0.0				
$0.008A_c$ (mm^2)	0.0				
A_s (mm^2)	21126.8				
$0.008A_c/A_s$	0.000 ≦ 1.0				
照査結果	OK				

(Part 2)

最大鉄筋量の照査結果（1/1）　　［片持ち梁］

部材	No1				
算出点名	柱前面				
引張側	上側				
断面形状	矩形				
B (mm)	2500				
H (mm)	2000				
B_f (mm)	-				
H_f (mm)	-				
f'_{ck} (N/mm^2)	40.0				
f'_{cd} (N/mm^2)	30.8				
軸方向鉄筋	D32-14(390_560)^T				
	D19-28(390_560)				
	D16-10(390_560)				
A_{st} (mm^2)	11118.8				
d_{st} (mm)	80.0				
A_{sc} (mm^2)	1986.0				
d_{sc} (mm)	72.0				
A_{se} (mm^2)	8022.0				
γ_c	1.30				
γ_s	1.00				
f_{syd} (N/mm^2)	390.0				
E_s (kN/mm^2)	200.0				
$0.88-0.004f'_{ck}$	0.720				
α	0.68				
$(155-f'_{ck})/30000$	0.00383				
ε'_{cu}	0.00350				
ε_{sy}	0.00195				
N'_d (kN)	0.0				
b (mm)	2500.0				
d (mm)	1920.0				
x_b (mm)	1233.0				
ε'_s	0.00330				
σ'_s (N/mm^2)	390.0				
p_b (%)	3.487				
$0.75p_b$ (%)	2.615				
p_t (%)	0.232				
$p_t/0.75p_b$	0.089 ≦ 1.0				
照査結果	OK				

$p_t=A_{st}/(b\cdot d)$